BÁO CÁO KỸ THUẬT: PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC MÁY DÒ MUON COSMICWATCH v3X VÀ CẢM BIẾN QUANG BÁN DẪN SiPM

NHẬN ĐỊNH & ĐÁNH GIÁ VỀ BÀI NGHIÊN CỨU THERMAL CỦA SIPM

Bài báo cáo kỹ thuật này có chất lượng chuyên môn rất cao, trình bày mạch lạc từ cơ sở vật lý hạt nhân (thuyết tương đối hẹp, năng lượng Bethe-Bloch MIP) cho đến chi tiết điện tử mạch analog (MAX5026, TPH2502, Peak Detector, LM4040-2.5V, mạch xả 2N7002) và kiến trúc xử lý 2 lõi trên RP2040. Dưới góc độ phần cứng chế tạo và mục tiêu thích ứng môi trường khí hậu nhiệt đới TP.HCM, có 3 điểm mấu chốt cần đặc biệt lưu ý:

- **Điểm mạnh vượt trội của thiết kế v3X:** Việc chuyển đổi từ vi điều khiển 8-bit ATmega328P sang ARM Cortex-M0+ (RP2040) là bước nhảy vọt. Dead time giảm từ 50 ms xuống 400 µs và tốc độ ghi thẻ MicroSD đạt tới 7000 Hz giải quyết triệt để nghẽn cổ chai dữ liệu khi xảy ra các trận mưa hạt (cosmic ray showers).
- **Bẫy kỹ thuật và giới hạn của thiết kế v3X nguyên bản:** Trong v3X gốc, khối nâng áp MAX5026 có mạng phân áp phản hồi tĩnh R1/R2 (6.65kΩ / 154kΩ) cho ra mức áp cố định +30.0V. Mặc dù bo mạch có tích hợp cảm biến BMP280, việc bù nhiệt chỉ thực hiện ở khâu 'Offline post-processing'. Tại TP.HCM với biên độ nhiệt lớn, Gain SiPM sẽ bị trôi theo thời gian thực (real-time drift), khiến ngưỡng trigger analog cố định bị lệch hiệu dụng. Do đó, cải tiến mạch phản hồi của MAX5026 thành mạch bù nhiệt chủ động (Active Bias Injection) điều khiển bằng Pico là một đóng góp rất giá trị cho đề tài nghiên cứu.
- **Kỹ thuật xử lý tín hiệu Coincidence:** Cửa sổ đồng thời thời gian $\tau \approx 2.3$ µs của v3X được xử lý bằng polling vòng lặp phần mềm. Đối với kính thiên văn 2 tầng cự ly ngắn (5 - 10 cm), thời gian bay chỉ cỡ vài nanosecond; một cửa sổ 2.3 µs tương đối rộng. Nếu nhóm bổ sung thêm một cổng logic AND phần cứng (74LVC1G08) trước khi đưa vào Pico, độ chính xác đồng thời và khả năng khử nhiễu phông sẽ đạt mức tiệm cận các hệ đo vật lý hạt tiêu chuẩn.

1. BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA HẠT MUON VÀ TIA VŨ TRỤ

Bầu khí quyển Trái Đất liên tục chịu sự bắn phá của dòng tia vũ trụ nguyên cấp mang năng lượng cực cao xuất phát từ các nguồn vật lý thiên văn trong và ngoài Ngân Hà. Việc nghiên cứu các dòng hạt thứ cấp sinh ra từ tương tác khí quyển—đặc biệt là hạt muon (μ)—đóng vai trò chiến lược trong vật lý hạt thực nghiệm và vật lý địa cầu. Muon hoạt động như một công cụ thăm dò tự nhiên độc đáo giúp phân

tích cấu trúc động lực học khí quyển, đo đạc môi trường bức xạ Trái Đất, đồng thời cung cấp một phòng thí nghiệm tự nhiên để kiểm chứng các quy luật của thuyết tương đối hẹp và cơ học lượng tử ở dải năng lượng siêu cao.

1.1. Nguồn gốc và Quá trình Tạo thành Muon trong Khí quyển

Tia vũ trụ nguyên cấp di chuyển trong không gian liên sao và va chạm trực diện với các hạt nhân khí quyển Trái Đất (chủ yếu là Nitơ và Ôxy) ở độ cao khoảng 15 km so với mực nước biển, kích hoạt các phản ứng hạt nhân mạnh năng lượng cao. Thành phần tia vũ trụ nguyên cấp bao gồm:

- Hạt Proton (p): Chiếm khoảng 90%.
- Hạt Alpha / Hạt nhân Heli (α/He): Chiếm khoảng 9%.
- Hạt nhân nặng (C, N, O, Fe...) và Electron (e^-): Chiếm khoảng 1% còn lại.

Các va chạm hạt nhân này khởi đầu cho một mưa hạt thứ cấp (extensive air shower) sinh ra lượng lớn các meson không bền vững. Chuỗi phân rã vật lý diễn ra theo trình tự:

Proton / Alpha + Hạt nhân khí quyển --> π^±, π^0, K^±, K^0 + ...

Các pion mang điện (π^±) và kaon mang điện (K^±) phân rã nhanh thông qua tương tác yếu để tạo thành muon và neutrino tương ứng:

π^+ --> μ^+ + ν_μ , π^- --> μ^- + (ν_μ)_

K^+ --> μ^+ + ν_μ , K^- --> μ^- + (ν_μ)_

Tỷ lệ các hạt thứ cấp chạm xuống mặt đất bị chi phối hoàn toàn bởi muon, do chúng có tiết diện tương tác hạt nhân mạnh bằng 0 và khả năng đâm xuyên vượt trội so với thành phần điện từ (γ, e^±) vốn dễ bị dập tắt bởi hiện tượng bứt phá cặp và bức xạ hãm trong tầng khí quyển.

1.2. Các Đặc tính Vật lý Cơ bản và Hiệu ứng Tương đối tính

Hạt muon là một lepton thế hệ thứ hai mang các thông số vật lý cơ bản:

- Khối lượng nghỉ (m_μ): 105.65 MeV/c^2 (gấp khoảng 207 lần khối lượng nghỉ của electron m_e).
- Điện tích: ±1e.
- Thời gian sống trung bình trạng thái nghỉ (τ_0): 2.2 μs (2.2 × 10^{-6} s).

1.2.1. Phân tích Ý nghĩa Vật lý và Hiệu ứng Tương đối tính

Trong hệ quy chiếu nghỉ, nếu không tính đến hiệu ứng tương đối tính, quãng đường di chuyển tối đa trung bình của muon trước khi phân rã với vận tốc cận tốc độ ánh sáng (c) được tính bằng:

$d_0 = c * \tau_0 \approx (3 \times 10^8 \text{ m/s}) * (2.2 \times 10^{-6} \text{ s}) \approx 660 \text{ m}$

Quãng đường 660 m hoàn toàn không đủ để muon vượt qua độ dày 15 km của bầu khí quyển. Tuy nhiên, do sinh ra từ các va chạm siêu năng lượng, các muon vũ trụ di chuyển với vận tốc cực lớn (v ~ 0.92c đến >0.99c). Theo Thuyết Tương đối Hẹp, thời gian sống của muon quan sát từ hệ quy chiếu Trái Đất (phòng thí nghiệm) bị giãn nở bởi hệ số Lorentz γ:

$\tau_{lab} = \gamma * \tau_0 = \tau_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$

- Với hạt muon ở ngưỡng vận tốc dưới v = 0.92c:
  $\gamma = 1 / \sqrt{1 - 0.92^2} \approx 2.55 \Rightarrow \tau_{lab} \approx 5.61 \mu s \Rightarrow d \approx 1.68 \text{ km}$
- Với dòng muon phổ biến xuống mực nước biển có năng lượng trung bình $E_\mu \approx 4$ GeV:
  $\gamma = E_\mu / (m_\mu * c^2) = 4000 \text{ MeV} / 105.65 \text{ MeV} \approx 37.86 \approx 38$
  $\tau_{lab} = 38 * 2.2 \mu s \approx 83.6 \mu s$
  $d = c * \tau_{lab} \approx (3 \times 10^8 \text{ m/s}) * (83.6 \times 10^{-6} \text{ s}) \approx 25.08 \text{ km}$

Nhờ sự giãn nở thời gian tương đối tính từ $\tau_0 = 2.2$ μs lên $\tau_{lab} \approx 83.6$ μs, quãng đường bay kéo dài vượt mốc 25 km, giúp hạt muon dễ dàng vượt qua 15 km khí quyển để xuống tới bề mặt Trái Đất với mật độ flux đạt khoảng 1 hạt/cm²/phút ở mực nước biển.

1.3. Cơ chế Tổn hao Năng lượng và Tương tác với Vật chất

Khi truyền qua vật chất, do khối lượng lớn gấp 207 lần electron, tổn hao năng lượng do bức xạ hãm (Bremsstrahlung) của muon ở dải năng lượng thấp và trung bình là không đáng kể. Muon tổn hao năng lượng chủ yếu qua quá trình ion hóa nguyên tử trên đường đi. Muon vũ trụ ở mực nước biển đóng vai trò như một Hạt Ion hóa Tối thiểu (Minimum Ionizing Particle - MIP). Mức tổn hao năng lượng trung bình do ion hóa của một hạt MIP khi đâm xuyên qua khối nhấp nháy nhựa (plastic scintillator) tuân theo phương trình Bethe-Bloch, định lượng xấp xỉ:

$\langle dE/dx \rangle \approx 2 \text{ MeV/cm}$

Khi một hạt muon băng qua khối nhấp nháy nhựa có độ dày 1 cm, nó truyền và làm tổn hao một lượng năng lượng ổn định ~ 2 MeV cho môi trường nhấp nháy. Sự tổn hao năng lượng định lượng này là tiền đề cho việc chuyển đổi năng lượng ion hóa thành các photon quang học, tạo nền tảng cho công nghệ ghi nhận bức xạ bằng cảm biến bán dẫn.

2. CẢM BIẾN QUANG BÁN DẪN SiPM (SILICON PHOTOMULTIPLIER)

Trong nhiều thập kỷ, Ống nhân quang tử chân không (Photomultiplier Tube - PMT) là thiết bị tiêu chuẩn để ghi nhận tín hiệu ánh sáng cực yếu trong vật lý hạt. Nhược điểm của PMT là kích thước cồng kềnh, dễ bị nhiễu bởi từ trường ngoài và yêu cầu điện áp phân cực rất cao (1000–2000 V). Sự ra đời của cảm biến quang bán dẫn SiPM (Silicon Photomultiplier) dạng rắn tạo ra một bước tiến cách mạng. SiPM tích hợp khả năng nhạy từng photon đơn lẻ (single-photon sensitivity) của PMT vào một chip bán dẫn siêu nhỏ, hoạt động ở điện áp thấp (<50 V), độ bền cơ học cao, tuyệt đối không nhạy với từ trường, cho phép thu nhỏ tối đa kích thước của hệ thống máy dò bức xạ.

2.1. Nguyên lý Hoạt động và Cấu trúc Mạng Vi ô (Microcells)

SiPM là cảm biến quang bán dẫn chất rắn bao gồm một mạng lưới song song chứa hàng nghìn vi ô (microcells hay Avalanche Photodiodes - APD):

- **Chế độ Geiger (Geiger-mode):** Mỗi vi ô APD được phân cực ngược ở mức điện áp cao hơn điện áp đánh thủng (breakdown voltage - V_br), gọi là điện áp vượt áp (overvoltage - V_ov = V_bias - V_br). Khi một photon đập vào vùng nhạy quang sinh ra một cặp electron-hole, trường điện từ cực đại trong vùng nhân đặc biệt sẽ kích hoạt một trận thác điện tử (avalanche) với độ khuếch đại dòng đạt 10^5–10^6.
- **Điện trở dập tắt tích hợp (Integrated Quench Resistor):** Mỗi vi ô nối tiếp với một điện trở dập tắt bằng polysilicon (R_quench). Khi dòng thác hình thành, sụt áp trên R_quench làm tụt điện áp phân cực trên APD xuống dưới V_br, dập tắt hoàn toàn dòng thác trong thời gian vài nanosecond và khôi phục vi ô về trạng thái sẵn sàng.
- **Tín hiệu dòng điện tổng:** Tất cả vi ô được đấu song song ra một đầu ra chung. Xung dòng đầu ra là tổng đại số các xung dòng đơn lẻ từ các vi ô bị kích hoạt đồng thời. Biên độ xung tỷ lệ thuận tuyệt đối với số lượng photon đập vào bề mặt cảm biến.

2.2. Phân loại và Thông số Kỹ thuật Cốt lõi của SiPM

Tiêu chí Phân loại	Thông số Kỹ thuật Cốt lõi
Diện tích hoạt động (Active Area)	1 × 1 mm², 3 × 3 mm², 6 × 6 mm²
Kích thước vi ô (Microcell Size)	10 µm, 20 µm, 35 µm, 50 µm

Dải phổ nhạy (Spectral Range)	Dòng C-Series tối ưu dải xanh-tím (300–500 nm); Đỉnh nhạy (Peak PDE): 420 nm
Đóng gói & Đường xuất tín hiệu	Đóng gói bề mặt SMT; Đầu ra Standard (Standard output - dòng/điện áp tích hợp) và Fast output (xung nanosecond)

2.3. Phân tích Cấu hình SiPM SensL MicroFC-60035-SMT trong CosmicWatch v3X

Trong thiết kế CosmicWatch v3X, cảm biến được chọn là model OnSemiconductor / SensL MicroFC-60035-SMT (C-Series):

- Kích thước chip SMT đóng gói: 7 × 7 mm^2; Diện tích vùng quang catốt hoạt động: 6 × 6 mm^2 (36 mm^2).
- Mật độ vi ô: Chứa 18,980 microcells kích thước 35 µm.
- Điện áp phân cực ngược chuẩn (Reverse bias voltage): +30.0 V.
- Mức vượt áp (Overvoltage V_{ov}): +5.5 V (với điện áp đánh thủng $V_{br} = 24.5 \pm 0.2$ V).
- Độ khuếch đại dòng (Gain - G): Đạt ~ 6×10^6.
- Hiệu suất phát hiện photon (Photon Detection Efficiency - PDE): Đạt đỉnh ~ 43% tại bước sóng 420 nm.

2.3.1. Phân tích Tương thích Phổ Quang học và Hiệu ứng Trôi Điện áp theo Nhiệt độ

Đỉnh nhạy quang PDE của MicroFC-60035-SMT (420 nm) trùng khớp tuyệt đối với đỉnh phát xạ nhấp nháy (420 nm) của khối nhấp nháy nhựa. Sự tương thích phổ này tối đa hóa hiệu suất thu nhận photon, cho phép thu được tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) cao ngay cả khi năng lượng đặt đọng nhỏ. Tuy nhiên, điện áp đánh thủng V_{br} của SiPM phụ thuộc tuyến tính vào nhiệt độ môi trường theo hệ số nhiệt tích cực ($\Delta V_{br}/\Delta T > 0$). Khi vận hành ở điện áp phân cực cố định +30.0 V, sự tăng nhiệt độ môi trường sẽ làm V_{br} tăng lên, dẫn đến điện áp vượt áp $V_{ov} = V_{bias} - V_{br}(T)$ bị suy giảm. Sự sụt giảm V_{ov} này làm trôi suy giảm Gain G và PDE của cảm biến. Vì vậy, việc tích hợp cảm biến nhiệt độ BMP280 để ghi nhận nhiệt độ môi trường theo thời gian thực là điều kiện bắt buộc giúp hiệu chỉnh Gain (gain compensation) trong quá trình xử lý dữ liệu offline.

3. KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG VÀ ĐIỆN TỬ MÁY DÒ COSMICWATCH DESKTOP DETECTOR (v3X)

CosmicWatch v3X được thiết kế theo kiến trúc tối ưu hóa chi phí linh kiện (< 100 USD), kích thước nhỏ gọn (66.4 mm × 100.0 mm × 39.9 mm, khối lượng 110 g tính cả vỏ nhôm), nhưng đạt hiệu năng công nghiệp và độ chính xác dành cho các nghiên cứu chuyên sâu.

3.1. Khối Nhấp nháy Nhựa và Nối ghép Quang học

Khối ghi nhận năng lượng là một tấm nhấp nháy nhựa hữu cơ (Organic Plastic Scintillator) kích thước 5 × 5 × 1 cm^3 (diện tích hiệu dụng 25 cm^2):

- Cấu trúc hóa học: Nền Polystyrene pha 1% PPO (2,5-diphenyloxazole) và 0.03% POPOP (1,4-bis[2-(5-phenyloxazolyl)]benzene) theo trọng lượng. Công thức này tương đồng với chất nhấp nháy FNAL-NICADD dùng trong thí nghiệm ALICE EMCal và MINOS.
- Đặc tính phát quang: Tạo ra ~ 10,000 photon/MeV năng lượng truyền đọng, phát xạ cực đại ở 420 nm (ngắt hấp thụ dưới 400 nm).
- Kỹ thuật nối ghép & Cách ly sáng: Khối nhấp nháy được bọc giấy nhôm phản xạ để thu gom photon tán xạ. Bề mặt nhạy quang SiPM nối ghép qua gel quang học PMT hoặc đệm silicone dày 0.3 mm nhằm đồng nhất chỉ số khúc xạ. Toàn bộ khối và PCB SiPM được bọc kín cách ly sáng bằng 3–4 lớp băng keo điện đen dán vuông góc.
- Kết nối cơ điện: PCB SiPM kết nối với bo mạch chính (Main PCB) qua đầu cắm 6-pin (CONN_02X03 / P1) và cố định cơ học bằng 2 trụ lục giác nhôm 7/16" ren 0-80.

3.2. Mạch Analog, Nâng áp DC-DC và Xử lý Tín hiệu Pulse Shaping

Bo mạch chính đảm nhiệm cấp nguồn phân cực cao áp, khuếch đại và định hình xung:

- **Khối nâng áp DC-DC Booster (SiPM HV Bias Supply):** Mạch biến đổi điện áp 4.5V (tạo ra từ nguồn USB 5V qua diode bảo vệ) lên điện áp phân cực cao áp +30.0V cho SiPM. Mạch sử dụng chip IC U1 (MAX5026), cuộn cảm L1 (47 µH), diode Schottky D3 (BAT54) và mạng phản hồi phân áp gồm điện trở R1 (6.65 kΩ) và R2 (154 kΩ). Điện áp đầu ra qua bộ lọc RC và mạng tụ giải ghép local giúp độ gợn sóng (ripple) đạt mức cực thấp ≤ 10 mV RMS.
- **Mạch khuếch đại tín hiệu analog (Amplifier):** Xung thô SiPM đi qua tụ ghép AC tới cổng vào không đảo của Op-Amp U2 (TPH2502). Độ lợi điện áp cấu hình đạt 22.6 dB (tương đương hệ số khuếch đại 13.5 V/V), băng thông ~ 10 MHz. Nguồn điện áp tham chiếu chuẩn U7 (LM4040-2.5V) cung cấp mốc 2.5V tĩnh (ADC_VREF). Tín hiệu vào được thiên vị lệch dòng DC Offset 25 mV

nhằm đẩy tín hiệu hoàn toàn khỏi đường ray âm của Op-Amp. Bộ lọc thông cao tần số cắt ~ 3 kHz loại bỏ trôi phân cực tần số thấp. Mạch kẹp áp diode Schottky đôi D1 (BAT54S) giới hạn biên độ trong dải an toàn -0.35V đến 2.85V.

- **Mạch giữ đỉnh (Peak Detector):** Sử dụng diode Schottky D4 (BAT54S) để nạp điện tích đỉnh xung vào tụ giữ điện áp C5/C13 (200 pF). Điện áp này được đệm qua tầng Op-Amp thứ hai U5 (TPH2502) và đưa về dải 0–2.5V của ADC. Sau khi ADC hoàn tất quá trình lấy mẫu, vi điều khiển kích hoạt tín hiệu TriggerReset làm mở transistor N-channel MOSFET Q2 (2N7002), lập tức xả điện tích tụ C5/C13 về GND để đón nhận sự kiện tiếp theo.
- **Mạch so sánh (Comparator):** Khối so sánh dùng Op-Amp U5 (TPH2502) so sánh xung khuếch đại với điện áp ngưỡng TriggerThreshold đặt bởi đường PWM (đã qua lọc RC) từ vi điều khiển. Khi xung vượt ngưỡng, Comparator xuất xung logic 4.5V (hạ xuống 3.3V bằng mạch chia áp điện trở) tới chân ngắt kỹ thuật số của RP2040 để chốt mốc thời gian sự kiện (Timestamp).
- **Đầu ra BNC trực tiếp:** Tín hiệu dòng SiPM thô được dẫn thẳng ra jack BNC P2, cho phép đo đạc dạng sóng thời gian thực bằng dao động ký băng thông cao với độ phân giải sub-nanosecond.

3.3. Khối Kỹ thuật số, Vi điều khiển Raspberry Pi Pico và So Sánh v2 vs v3X

Bộ não trung tâm của máy dò v3X là vi điều khiển Raspberry Pi Pico tích hợp chip RP2040 (U4): Lõi kép Dual-core ARM Cortex-M0+ vận hành ở xung nhịp 133 MHz, Flash 2 MB, RAM 264 KB. Ngoại vi tích hợp: Màn hình OLED 0.96 inch (U9, I2C), khay đọc thẻ MicroSD (U8, SPI, exFAT), cảm biến môi trường Bosch BMP280 (J3), cảm biến chuyển động MPU-6050 (J6), còi bíp BZ1, LED chỉ thị (D2, D5) và cổng giao tiếp đo trùng phùng RJ45 (J1).

Thông số Kỹ thuật	CosmicWatch v2	CosmicWatch v3X
Vi xử lý (Processor)	ATmega328P	ARM Cortex-M0+ (RP2040)
Số lõi xử lý (Cores)	Single Core (1 lõi)	Dual Core (2 lõi)
Tần số xung nhịp (Clock speed)	16 MHz	133 MHz
Bộ nhớ Flash / RAM	32 KB Flash / 2 KB RAM	2 MB Flash / 264 KB RAM
Công suất tiêu thụ (Power)	0.5 W	0.27 W

Độ phân giải ADC	< 8-bit	12-bit
Tốc độ ghi nhận tối đa	15 Hz	700 Hz (đạt 7,000 Hz khi tắt Serial)
Thời gian chết (Dead time)	50 ms / sự kiện	400 µs / sự kiện
Nhiễu nền analog (Noise level)	0.5 mV RMS	0.1 mV RMS
Thẻ MicroSD & OLED	Hoạt động tách biệt	Hoạt động song song đồng thời
Cảm biến Môi trường	Cảm biến Nhiệt độ đơn giản	Nhiệt độ, Áp suất (BMP280), IMU (MPU-6050)
Khả năng điều chỉnh cấu hình	Nạp lại Firmware	Chỉnh tệp configure.txt trên thẻ SD
Mật độ trùng phùng ngẫu nhiên	4.5×10^{-4} Hz	4.5×10^{-5} Hz

3.4. Tối ưu hóa Luồng Dữ liệu Firmware và Kiến trúc Hai lõi (Dual-Core)

Firmware v3X viết bằng C++, phân bổ tác vụ độc lập giữa hai lõi:

- **Core 0 (Thu thập Dữ liệu Thời gian thực - DAQ):** Chạy vòng lặp polling tốc độ cao thăm dò ngắt từ Comparator. Khi chốt sườn lên, mở cửa sổ đồng thời $\tau \approx 2.3$ µs (thăm dò chân Coincidence 32 lần). Sau đó đọc dữ liệu 12-bit ADC (GPIO26), ghi nhận live-time/dead-time, kích chân TriggerReset qua Q2 để xả tụ Peak Detector, và đẩy sự kiện vào bộ đệm vòng sơ cấp 4096 sự kiện. Thời gian chết giảm còn 400 µs.
- **Core 1 (Ngoại vi & Ghi thẻ MicroSD):** Cập nhật OLED, đọc cảm biến BMP280 và MPU-6050. Chuyển dữ liệu sang bộ đệm thứ cấp 32 KB và thực hiện ghi theo lô (batch mode) vào MicroSD khi đủ 20 sự kiện hoặc mỗi 10 giây nhằm tối ưu tuổi thọ thẻ.
- **Cấu hình qua tệp configure.txt:** Đọc tại thời điểm khởi động để đặt ngưỡng TriggerThreshold (xuống tới 4 mV), bật/tắt OLED/LED/Buzzer, cấu hình Wi-Fi Pico W, hoặc tắt Serial để nâng tốc độ ghi nhận lên mức kỷ lục 7,000 Hz.

4. CHẾ ĐỘ ĐO ĐỒNG THỜI (COINCIDENCE MODE) VÀ CÁC ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM

Trong thực nghiệm vật lý hạt, phương pháp đo đồng thời (coincidence measurement) ghép nối giữa nhiều máy dò là kỹ thuật then chốt giúp loại bỏ hoàn toàn phông bức xạ tự nhiên môi trường (như tia Gamma, Beta từ đất đá, vật liệu xây dựng) và xác định hướng chuyển động của hạt đâm xuyên.

4.1. Nguyên lý Chế độ Đo Đồng thời và Khả năng Khử Nhiễu Phông

Khi hai máy dò v3X kết nối qua cổng RJ45 bằng cáp Ethernet CAT5/CAT6, hệ thống tự động thiết lập liên kết Coincidence Mode. Máy Master kích hoạt sự kiện phát tín hiệu ngắt và mở cửa sổ $\tau \approx 2.3$ µs. Máy Slave thăm dò trạng thái chân Coincidence 32 lần. Nếu cả hai máy cùng bắt được sự kiện trong cửa sổ τ, sự kiện được gán Flag = 1; sự kiện đơn lẻ mang Flag = 0.
Tỷ lệ đồng thời ngẫu nhiên (Accidental coincidence rate - R_acc) được tính bằng:

$$R_{acc} = 2 * N_1 * N_2 * \tau$$

Với tần suất nhiễu phòng thí nghiệm $N_1 = 3.3$ Hz và $N_2 = 2.9$ Hz, với $\tau = 2.3$ µs:

$$R_{acc} = 2 * 3.3 * 2.9 * (2.3 \times 10^{-6}\ s) \approx 4.4 \times 10^{-5}\ Hz$$

Tỷ lệ nhiễu ngẫu nhiên cực thấp ~ 4.5×10^{-5} Hz này thấp hơn 10 lần so với bản v2, đảm bảo 100% các sự kiện Flag = 1 là hạt muon vũ trụ đâm xuyên thực sự.

4.2. Phân tích Phổ Tổn hao Năng lượng MIP và Phân bố Góc Muon

• Phổ tổn hao năng lượng MIP: Khớp hoàn hảo với phân bố Moyal (xấp xỉ phân bố Landau):

$$f(x; \mu, c) = (1 / \sqrt{2\pi} * c) * \exp[-0.5 * (z + e^{-z})] , \text{ với } z = (x - \mu)/c$$

Giá trị cực đại có khả năng nhất (MPV) đạt tại $\mu \approx 20.8$ mV ≈ 21 mV và $c \approx 5.2$ mV, tương ứng mức năng lượng đặt đọng ~ 2 MeV trong 1 cm nhựa nhấp nháy. Ở dải biên độ > 18 mV, tín hiệu Coincident chiếm ưu thế tuyệt đối.
• Phân bố góc Muon: Đo với thanh đỡ xoay góc thiên đỉnh θ khẳng định cường độ tuân theo quy luật: $I(\theta) \propto \cos^2\theta$.

4.3. Đo Vận tốc Hạt Muon bằng Phương pháp Thời gian Bay (Time-of-Flight)

Hai máy dò đặt cách nhau $d = 2.97 \pm 0.01$ m thẳng đứng. Tín hiệu thô từ cổng BNC dẫn về dao động ký Tektronix MDO34 (200 MHz, 2.5 GSa/s, trở kháng 50 Ω). Khi vượt ngưỡng 5 mV, thuật toán khớp xung trích xuất thời điểm t1, t2 với độ phân giải sub-nanosecond. Vận tốc tính được:

$$v = d / \Delta t = (0.92 \pm 0.09)c$$

Kết quả này hoàn toàn nhất quán với dự đoán của thuyết tương đối hẹp dành cho lepton vũ trụ.

4.4. Thám hiểm Khí quyển và Ứng dụng Mở rộng

• Thử nghiệm Khinh khí cầu tầng bình lưu (HAB): Đưa 2 máy dò lên độ cao 31 km. Áp suất chuyển đổi sang độ cao theo công thức khí quyển chuẩn tái hiện hoàn hảo Cực đại Regener-Pfotzer ở độ cao ~ 20 km (nơi cân bằng giữa tốc độ sinh hạt thứ cấp và hấp thụ khí quyển).
• Ứng dụng mở rộng: Chụp ảnh cản quang muon (Muon Tomography) cấu trúc dày đặc, tải trọng vệ tinh Cubesat/ISS (NASA TechRise), và mạng lưới toàn cầu CREDO nghiên cứu mưa tia vũ trụ diện rộng.